Ficha da Unidade Curricular 2025/2026

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR	
Designação:	Sociedade da Informação e do Conhecimento
Última alteração:	2026-02-05 11:31:00
ECTS:	3
Língua de lecionação:	Português
Cursos onde é lecionada:	Licenciatura em Engenharia Informática 1º Ano, 2º Semestre Licenciatura em Sistemas de Informação para Gestão 1º Ano, 2º Semestre

CORPO DOCENTE

Eng. Casimiro Jorge Ferreira Agueda de Azevedo (Regente)

Eng. Casimiro Jorge Ferreira Agueda de Azevedo (Docente)

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
oa.i - Explicar a influência das tecnologias de informação (TI) na sociedade, nas organizações, nas comunidades e a nível individual.
oa.ii- Descrever as tendências e perspetivas de evolução das TI.
oa.iii - Analisar as vantagens da utilização das diferentes TI.
oa.iv - Conhecer as aplicações das TI na resolução de problemas em vários setores de atividade.
oa.v - Compreender os aspetos sociais, éticos e legais da utilização das TI em diferentes contextos.
oa.vi - Utilizar as ferramentas de suporte ao trabalho a desenvolver no contexto da licenciatura.

PRÉ-REQUISITOS RECOMENDADOS

Não aplicável.

MÉTODO DE ENSINO

Nas aulas Seminário utiliza-se o método expositivo-ativo para a lecionação dos conteúdos programáticos, complementado com o visionamento de videos e a análise e discussão de artigos e casos de estudo em contexto de trabalho colaborativo.
Nas aulas TP, utiliza-se uma metodologia de ensino-aprendizagem tutorial, assente em dois pilares: treino com exercícios práticos comuns e aplicação a trabalhos próprios.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1- O Mundo. População(População.Pirâmide etária.Gerações). 2- O Mundo Digital (Telefones/Smartphones. Internet, Info-inclusão/Info-exclusão. Redes sociais. As maiores empresas do mundo. Exemplos/Áreas de aplicação). 3- O Futuro - Tecnologias Disruptivas (Smartphones; “Cloud computing”; A casa do futuro ; Cidades inteligentes; Neurociência; Blockchain/Criptomoeda; Robótica avançada; Veículos sem condutor; IA – Inteligência Artificial, IA Generativa. 4- A Empresa Digital (Informação; Sistemas de informação; O comércio eletrónico; A Digitalização / A Transformação Digital). 5- Inovação/”Venture Capital”/Emprego/ Salários. 6- Aspetos Sociais, Éticos e Legais 7- Ferramentas de suporte (Excel, Power BI, ChatGPT)

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Laudon, K. e Laudon, E. (2022) Management Information Systems – Managing the Digital Firm, 17th Edition, Person Edition Education Limited, England. Williams, B. e Sawyer, S. C. (2015) Using Information Technology, 11/e, McGrawHill Higher Education. Eckstein J and Schultz B (2018) Introductory Relational Database Design for Business, with Microsoft Access, John Wiley & Sons. Martins, A. (2017) Excel Aplicado à Gestão, 4ª. Edição, Edições Sílabo. Peres, P. (2011) Excel Avançado, 3ª. Edição, Edições Sílabo.

PLANIFICAÇÃO SEMANAL

A planificação semanal está disponível na área da unidade curricular de cada curso no Moodle.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS

O objetivo oa.i é endereçado pelos pontos 1, 2 e 4 do programa. O objetivo oa.v é assegurado por 6, uma vez que o aluno conseguirá identificar as implicações éticas e legais inerentes à utilização das TI em diferentes contextos. O ponto 3 contribuirá para a satisfação dos objetivos oa.i, oa.ii, oa.iii e oa.iv, dado que o aluno conseguirá reconhecer as tendências e perspetivas de evolução das TI e que o aluno compreenderá ainda as vantagens da utilização dessas tecnologias em vários setores de atividade, identificando aplicações no endereçamento de problemas em vários domínios. Finalmente, o ponto 7 permitirá a concretização do objetivo oa.vi criando competências práticas através da realização de vários exercícios tipo e de um trabalho de grupo que endereçará um problema real no contexto da licenciatura.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS

O método expositivo-ativo servirá para apresentar os principais conceitos (objetivos oa.i a oa.v). A utilização de questões-resposta nessas apresentações e a discussão em sala de aula serão utilizados para a interação frequente com os alunos, com vista a estimular o seu pensamento crítico, a capacidade de emitir opiniões sustentadas e de interiorizar os conceitos essenciais. A análise e discussão de artigos e casos de estudo visará estimular a discussão crítica e desenvolver a capacidade dos alunos de reconhecerem aplicações dos conceitos em situações concretas e reais (objetivos oa.iv e oa.v). O visionamento de vídeos será utilizado para os alunos obterem conhecimentos complementares de alguns tópicos lecionados, assim como de soluções e aplicações utilizadas no mercado (objetivo oa.iv). A resolução de exercícios práticos será utilizada para verificar a capacidade dos alunos de aplicarem os conhecimentos obtidos em situações reais de contextos organizacionais.

DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DE CONTACTO POR SEMESTRE	
Ensino Teórico-Prático [TP]	30
Seminário [S]	15
Total:	**45**

DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO INDEPENDENTE POR SEMESTRE	
Projecto de grupo	20
Provas (escritas, orais, práticas, etc.)	3
Estudo autónomo	13
Total:	**36**

COMPETÊNCIAS GENÉRICAS RELEVANTES	DESENVOLVIDA	AVALIADA
Análise e síntese	✓	✓
Aptidão para aplicação na prática dos conhecimentos teóricos	✓	✓
Capacidade crítica e de avaliação	✓	✓
Capacidade de adaptação a novas situações	✓	✓
Capacidade de auto-critica e de auto-avaliação	✓	—
Capacidade de decisão	✓	✓
Capacidade de investigação	✓	✓
Competência em informática e uso de novas tecnologias	✓	✓
Competência em língua estrangeira	—	—
Comportamento ético e responsável	✓	✓
Comunicação oral e escrita	✓	✓
Criatividade	✓	✓
Gestão da informação e da aprendizagem	✓	✓
Liderança	—	—
Preocupação com a eficácia	✓	✓
Preocupação com a qualidade	✓	✓
Relacionamento interpessoal	✓	✓
Resolução de problemas	✓	✓

Saber organizar, planear e gerir	✓	✓
Trabalho em equipa	✓	✓

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
1. Erradicar a pobreza em todas as suas dimensões, em todos os lugares
2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável
4. Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
10. Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países
11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
17. Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE IA GENERATIVA
Permitida a utilização de IA generativa: Sim
Para que efeitos: Estudo. Criação de conteúdos.
Ferramentas autorizadas: Texto e Chatbots (ex: ChatGPT). Geração de Imagem, Vídeo, Audio.
Forma de declaração de utilização: Declaração sobre uso IA

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS	
Método de avaliação:	Mista.
Observações:	

ÉPOCA NORMAL	PESO	NOTA MÍNIMA	CONDICIONADO?
Prova Escrita – Exame Final/ Equivalente - Exame individual - PC (Excel/Power BI)	30%	—	—
Prova Escrita – Fichas e mini-testes - Quiz 1 (Teórica)	20%	—	—
Prova Escrita – Fichas e mini-testes - Quiz 2(Teórica)	20%	—	—
Trabalho - Trabalho Grupo (Excel/PowerBI)	30%	—	—
Observações:			

ÉPOCA RECURSO	PESO	NOTA MÍNIMA	CONDICIONADO?
Prova Escrita – Exame Final/ Equivalente - Exame final (Teórica)	40%	—	—
Prova prática - Exame Individual (PC-Excel/PowerBI)	60%	—	—
Observações:	Se desejar, e se igual ou superior a 9.5, o aluno poderá aproveitar a nota da Época Normal, parte Teórica (Q1+Q2, 40%) ou parte Prática (TG+Exame Individual, 60%), não fazendo assim essa parte no Recurso.		

ÉPOCA ESPECIAL	PESO	NOTA MÍNIMA	CONDICIONADO?
Prova Escrita – Exame Final/ Equivalente - Exame Final (Teórica)	40%	—	—
Prova prática - Exame Individual (PC-Excel/PowerBI)	60%	—	—
Observações:			